

PLATAFORMA IAoil

Fecha: 06-03-2026

Desarrollo conceptual

Contexto

1. Propuesta de Valor (No vender IA, vender resultados)

Contexto:

En empresas de petróleo:

- El conocimiento crítico está en expertos senior
- Falta de profesionales formados y alta rotación o fuga de talento
- Curva de aprendizaje costosa en pozos y facilidades
- Errores operativos por falta de acceso estructurado al conocimiento

Concepto: Es un **Sistema de Soporte a Decisiones Técnicas y Operativas para el sector petrolero**.

Resultado esperado del proyecto

Desarrollar y comercializar plataforma GPT especializada en petróleo que convierte el conocimiento experto en inteligencia operacional accionable.

Factores clave de éxito:

1. Diseño focalizado al contexto y necesidad petrolera: Nuestro diseño atiende a las necesidades del contexto petrolero con foco a la situación de Venezuela y otros países de Latam.

2. Expertos especializados: Contamos con personal de experticia y experiencia que garantiza la calidad de información y aseguramiento de la efectividad en el uso óptimo de la plataforma.



3. Modelo de negocio de impacto: El modelo de negocio es atractivo a los clientes potenciales con foco en mostrar el ROI de la solución.

4. Acuerdos con equipo de desarrollo: Contamos con acuerdos de interés a los roles involucrados en el diseño, desarrollo y aseguramiento de la calidad de la plataforma, con roles claros y definidos.

5. Estrategia comercial de impacto: Desarrollamos un plan comercial consistente que promueve ventas según los objetivos anuales.

6. Estrategia de mercadeo inteligente con marca diferenciadora: Desarrollamos un enfoque de mercadeo de altura que demuestre el valor agregado hacia clientes de valor.

7. Gestión de indicadores de impacto: Logramos desarrollar planes objetivos para alcanzar metas con foco en ventas, calidad del servicio y costo eficiente del proyecto.

Segmento de Clientes

Cliente Ideal (ICP)

1. Operadoras nacionales (ej. PDVSA)
2. Empresas mixtas
3. Operadoras privadas
4. Empresas de servicios petroleros (ej. Schlumberger)
5. Empresas EPC
6. Refinerías

Decisores

- VP de Operaciones
- Gerente de Producción
- Gerente de Ingeniería
- Talento Humano (formación técnica)
- Gerente de tecnología
- Gerente general



Producto (Arquitectura del Modelo)

Núcleo

GPT entrenado con:

- Manuales operativos
- Procedimientos internos
- Casos históricos
- Lecciones aprendidas
- Normativas
- Conocimiento experto estructurado

Módulos

1. Soporte en Pozos

- Diagnóstico preliminar
- Recomendaciones técnicas
- Procedimientos

2. Facilidades de Producción

- Optimización
- Mantenimiento
- Seguridad

3. Entrenamiento Técnico

- Simulaciones de casos
- Evaluaciones
- Microlearning

4. Gestión de Lecciones Aprendidas

- Base viva de conocimiento

Modelo de negocio para los ingresos:

Te planteo 4 flujos:

1. Suscripción anual por empresa

Modelo SaaS B2B

- Licencia base
- Precio por número de usuarios
- Precio por módulo

2. Customización

- Entrenamiento con data propia
- Desarrollo de módulos específicos

3. Implementación

- Digitalización de conocimiento experto
- Workshops
- Migración de documentación

4. Entrenamiento + Certificación

- Certificación en uso de IA técnica aplicada a petróleo
- Programas ejecutivos

Beneficios para los clientes

Empresa Petrolera

- Reducción de errores operativos
- Disminución del tiempo de diagnóstico



- Retención del conocimiento crítico
- Mejora en la ejecución en ejercicios consultivos
- ROI medible en eficiencia

Modelo de beneficios para los roles:

Expertos técnicos

Modelo híbrido:

- Honorarios por estructuración inicial
- Royalty anual por uso del conocimiento y aseguramiento de la calidad de la solución.
- Posicionamiento como “Arquitectos de Conocimiento y aseguramiento de calidad”

Esto es poderoso: conviertes expertos en activos digitales escalables.

Expertos en IA Y Programadores

- Participación en revenue share
- Evolución del producto
- Propiedad intelectual compartida (según acuerdo)

Rol de desarrollo de negocio (2)

- Participación en revenue share
- Desarrollar estrategia global
- Búsqueda de inversionistas y socios
- Medir el impacto ROI de la solución
- Gestión de cambio en clientes
- Servicio post venta y calidad de servicio



Tu diferenciador no es IA.
Es ejecución estratégica con IA.

Ideas para el nombre de la solución

Oil IA

PetrolIA

Estrategia de Entrada al Mercado

Te propongo 3 fases:

Fase 1: Piloto cerrado

- 1 campo
- 1 unidad operativa
- 3 meses
- Medición de impacto

Fase 2: Caso de éxito documentado

White paper con métricas.

Fase 3: Escalamiento regional

- Colombia
- Venezuela
- México
- Argentina
- Ecuador



Diferencial competitivo real

Tu ventaja no es tecnológica.

Es:

- Red de expertos
- Enfoque ROI
- Experiencia en transformación
- Conocimiento de cultura latinoamericana

Eso es difícil de replicar.

Proyección Financiera Base (Modelo Escalable B2B Oil & Gas)

Supuestos Conservadores (LatAm)

Cliente tipo:

- Operadora mediana
- 150 usuarios técnicos
- 2 módulos (Pozos + Facilidades)

Pricing Referencial

Licencia base anual: USD 60.000

Costo por usuario/año: USD 400

Customización inicial: USD 80.000

Implementación y digitalización: USD 120.000

Año 1 (3 clientes piloto)

Ingresos:

Licencias:

3 x 60.000 = 180.000



Usuarios:

$$3 \times (150 \times 400) = 180.000$$

Customización:

$$3 \times 80.000 = 240.000$$

Implementación:

$$3 \times 120.000 = 360.000$$

Total Año 1 $\approx$ USD 960.000

Año 3 (Escalamiento regional – 12 clientes)

Ingresos recurrentes:

$$12 \times 60.000 = 720.000$$

Usuarios promedio 200:

$$12 \times (200 \times 400) = 960.000$$

Ingresos recurrentes $\approx$ 1.680.000

Más nuevos proyectos de implementación (4 nuevos clientes):

$$\approx 1.040.000$$

Total estimado Año 3 $\approx$ USD 2.7 – 3M

Margen esperado

Costo técnico anual (equipo + infraestructura):

$\sim$ 35% ingresos

Margen EBITDA potencial:

40–50% si se escala bien.

El verdadero valor está en la recurrencia.

Estructura Societaria y Reparto de Utilidades



Roles Clave

Deben ser o

1. Arquitecto Estratégico y desarrollador de negocio
2. Equipo tecnológico
3. Expertos petroleros
4. Inversionista (si aplica)

Modelo recomendado

Opción A – Equity Distribuido

Ejemplo base:

- 60% Fundadores estratégicoS (dirección, mercado, visión)
- 30% Tecnología
- Por venta y horas de ejecución+ royalty anual
- 10% Reservado para inversionistas o ESOP

Opción 2

Crear un “Pool de Conocimiento” que reciba:

- 5–8% de facturación asociada al módulo que ayudaron a construir
- Bonos por actualización anual

Reparto de utilidades

Modelo sano:

1. 40% reinversión
2. 30% dividendos
3. 20% innovación y desarrollo
4. 10% fondo estratégico



Si quieres escalar regionalmente, reinversión es clave.

Ideas para una presentación de negocios:

Slide 1 – El Problema

La industria petrolera pierde conocimiento crítico cada vez que un experto se retira.

Slide 2 – El Costo

- Errores operativos
- Paradas no planificadas
- Diagnósticos lentos
- CAPEX elevado en formación

Slide 3 – La Solución

Plataforma GPT especializada que convierte experiencia técnica en inteligencia operacional escalable.

Slide 4 – Mercado

LatAm Oil & Gas:

Empresas como Ecopetrol

PDVSA

Petrobras

Mercado potencial multimillonario en digitalización técnica.

Slide 5 – Modelo de Ingresos

SaaS + Implementación + Customización + Certificación.



Slide 6 – Ventaja Competitiva

No es IA genérica.

Es conocimiento estructurado con ROI medible.

Slide 7 – Tracción (cuando la tengas)

- Piloto
- Ahorros medibles
- Testimonio técnico

Slide 8 – Proyección 3 años

De 1M a 3M anual con EBITDA 45%.

Slide 9 – Equipo

- Transformación estratégica
- Expertos petroleros senior
- Arquitectos de IA

Slide 10 – Solicitud

Capital para:

- Producto
- Seguridad
- Expansión comercial

Estrategia Comercial Tipo Challenger

El error sería venderlo como software.

Debes desafiar el pensamiento del cliente.



Mensaje Challenger para ventas

“Las empresas petroleras no están perdiendo eficiencia por falta de tecnología, sino por pérdida de memoria operativa.”

Conversación con VP Operaciones

1. Insight disruptivo:
“Más del 60% del conocimiento crítico no está documentado estructuralmente.”
2. Reframe:
“No es transformación digital, es preservación de ventaja competitiva.”
3. Costo oculto:
“¿Cuánto cuesta un error de diagnóstico en un pozo?”
4. Solución:
“Convertimos expertos en activos digitales.”

Estrategia de entrada

No vender a TI.

Vender a Operaciones.

TI solo valida.

Posicionamiento Final

No eres proveedor de software.

Eres:

Arquitecto de la Memoria Operativa Digital del sector petróleo.

Luis, aquí hay potencial real de:

- Producto escalable
- Multiplicador de impacto
- Spin-off tecnológico
- Valoración atractiva en 5 años



Si quieres, el siguiente paso puede ser:

- Construir el deck listo para inversionistas
- Diseñar la propuesta comercial concreta para Venezuela
- Modelar escenario agresivo (10M+ en 5 años)
- Diseñar estrategia de salida (venta o expansión)

¿Cuál te interesa desarrollar ahora?

IDEAS PARA PROPUESTA COMERCIAL

Sistema Inteligente de Preservación y Escalamiento del Conocimiento Operativo

1. Contexto Estratégico

La industria petrolera enfrenta tres riesgos críticos:

- Pérdida de conocimiento experto
- Incremento de errores operativos
- Decisiones técnicas basadas en información dispersa

Empresas como Ecopetrol y PDVSA enfrentan hoy el reto de digitalizar experiencia operativa sin perder rigurosidad técnica.

Nuestra propuesta no es un chatbot.

Es una **infraestructura de inteligencia técnica especializada**.

2. Objetivo del Proyecto

Implementar una plataforma GPT especializada en:

- Pozos
- Facilidades de Producción
- Diagnóstico técnico
- Procedimientos críticos



- Lecciones aprendidas

Con impacto medible en:

- Reducción de tiempos de diagnóstico
- Disminución de eventos repetitivos
- Aceleración del aprendizaje técnico
- Preservación de conocimiento senior

3. Alcance – Fase Piloto (6 meses)

Unidad piloto:

Ej. Campo específico o Gerencia de Producción

Incluye:

1. Captura estructurada de conocimiento experto
2. Digitalización de manuales y casos históricos
3. Configuración de GPT especializado
4. Entrenamiento a usuarios técnicos
5. KPIs de medición de impacto

4. Entregables

- Plataforma operativa
- Base estructurada de conocimiento técnico
- Manual de uso
- Comité de gobernanza
- Reporte de impacto y ROI preliminar



5. Modelo Económico – Piloto

Implementación y digitalización: USD 120.000

Customización y entrenamiento IA: USD 80.000

Licencia anual (hasta 150 usuarios): USD 60.000

Total piloto: USD 260.000

(Opcional: modelo por fases si el contexto financiero lo requiere)

6. Indicadores de ROI

Durante el piloto se medirá:

- Tiempo promedio de consulta técnica
- Reducción de consultas repetitivas
- Tiempo de resolución de incidencias
- Nivel de uso activo
- Satisfacción técnica

ROI esperado:

Recuperación en menos de 12 meses si se reduce al menos 1 evento operativo relevante o se optimiza 2–3 procesos críticos.

7. Diferenciador

- Construido por expertos petroleros
- Gobernanza técnica formal
- Modelo de actualización permanente
- Enfoque en decisiones operativas reales

PLAN DE ACCIÓN PARA GERENCIAR EL PROYECTO

Contexto y Oportunidad

Venezuela posee las **mayores reservas de crudo del mundo**, pero su producción y eficiencia están muy por debajo del potencial debido a décadas de subinversión, deterioro tecnológico, falta de documentación técnica actualizada y pérdida de talento experto. ([ZipDo](#))

Esto genera:

- Decisiones operativas lentas y fragmentadas
- Repetición de errores técnicos
- Pérdida de conocimiento estructurado
- Tiempos operativos elevados

La digitalización inteligente del conocimiento experto se convierte en ventaja competitiva tangible.

Solución Propuesta

Una plataforma inteligente con IA especializada en Gas y Petróleo que actúe como:

- ✓ Asistente técnico para equipos de campo y gerencia
- ✓ Base viva de conocimiento estructurado
- ✓ Soporte para decisiones críticas de producción y mantenimiento

Con módulos para:

- Análisis de pozos
- Producción y facilidades
- Diagnóstico de fallas
- Procedimientos estandarizados
- Gestión de lecciones aprendidas



Alcance del Proyecto – Fase Piloto (6 meses)

- 1. Captura y estructuración de conocimiento experto**
 - Manuales, casos históricos, prácticas estándar
- 2. Configuración e integración de la plataforma GPT**
- 3. Dashboards de uso y métricas operativas**
- 4. Entrenamiento de equipos técnicos y gerencia**
- 5. Entrega de reporte de impacto con métricas ROI**

Objetivo final:

Transformar experiencia dispersa en activo digital que optimiza decisiones, acelera diagnósticos y reduce tiempos improductivos.

Modelo Comercial – Venezuela

Valor total piloto: *USD 240.000 – USD 280.000*

Incluye:

- Implementación y digitalización: *USD 120.000*
- Customización especializada: *USD 80.000*
- Licencia anual: *USD 40.000 – USD 80.000* (según alcance)
- 6 meses de coaching a equipo técnico

Financiación flexible

Opción de pago escalonado según hitos de implementación y métricas de aceptación técnica.

ROI esperado:

La herramienta debe empezar a entregar resultados operativos visibles antes de finalizar la fase piloto si logra al menos:

- 15% reducción en tiempo de decisiones
- 10–15% reducción en resolución de incidencias

Valor Diferencial

- No es un chatbot genérico.
- Es una **memoria operativa digital viva**.
- Facilita retención de conocimiento crítico ante fuga de talento.
- Hace posible analizar problemas complejos con contexto técnico automático.

Discurso de Venta “Challenger” para Reunión con C-Level

Apertura – Replanteando el Problema

“En el sector petrolero venezolano no estamos enfrentando un problema tecnológico...

estamos enfrentando un problema de *decisiones técnicas lentas, conocimiento perdido y variabilidad operativa*.”

La industria ha perdido capacidad instalada, y la producción sigue lejos de su potencial real por aspectos estructurales como infraestructura envejecida y falta de experticia técnica actualizada en campo.

Reframe – No Es Digitalización, Es Preservación de Ventaja Competitiva

“No se trata de tener una herramienta más.

Se trata de **convertir experiencia humana en activo corporativo vivo** que:

- ✓ acelere diagnósticos
- ✓ estandarice procesos
- ✓ reduzca rehacer trabajos
- ✓ y preserve conocimiento crítico senior.”

Riesgo que Nadie Está Midiendo

“Miles de decisiones operativas se siguen tomando sin contexto técnico estandarizado. Esto tiene un costo real en:

- tiempos,
- incidentes,
- paradas no planificadas,



- trabajo duplicado,
- rotación del personal clave.”

Esto no es abstracto:

El valor del conocimiento perdido supera con creces cualquier inversión tecnológica aislada.

Cambio de Paradigma – de Experto a Memoria Colectiva

“¿Qué pasaría si cada decisión técnica pudiera apoyarse en todo el conocimiento histórico operativo disponible en la empresa?”

No es reemplazar a tus expertos.

Es **multiplicar su impacto** sin depender de su presencia física permanente.

Propuesta de Valor Claro

“Nuestra plataforma convierte experiencia en:

Decisiones más rápidas

Menos rehacer actividades

Mayor consistencia operativa

Menor costo por falla operativa

y evidencia de impacto en métricas reales en menos de 6 meses.”

Cierre Estratégico

“Estimamos que dentro de 6 meses, con un piloto focalizado, ustedes podrán demostrar con datos reales:

Reducción de tiempos técnicos

Disminución de fallas repetidas

Evidencia cuantificable de ROI

Si eso se cumple, podemos escalar a